

אלקטרוניקה תקבילית — דף נוסחאות

לפי סיכומי LevelUp, שיעורים 1-9

$$V_T \approx 25 \text{ mV}$$

תוכן העניינים

2	1 שיעור 1: דיודות
3	2 שיעור 2: מיישרי גל
4	3 שיעור 3: MOSFET
6	4 שיעור 4: תצורות חיבור עם MOSFET
7	5 שיעור 5: טרנזיסטור BJT
9	6 שיעור 6: ראי זרם ומקורות זרם
10	7 שיעור 7: מגבר דיפרנציאלי
11	8 שיעור 8: מעגלי משוב
12	9 שיעור 9: מגברי שרת

1 שיעור 1: דיודות

משוואת הדיודה

משוואת שוקלי

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

ממתח קדמי

$$I_D \approx I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}}$$

ממתח אחורי

$$I_D \approx -I_S$$

מתח תרמי

$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 25 \text{ mV}$$

תוספת מתח לכל פי 10 בזרם

$$\Delta V_D = nV_T \ln 10 \approx 58n \text{ mV}$$

מודלים

דיודה אידיאלית

$$\begin{cases} V_D > 0 & \Rightarrow \text{short} \\ V_D < 0 & \Rightarrow \text{open, } I_D = 0 \end{cases}$$

מודל שני (מקור מתח)

$$i_D = \begin{cases} 0 & v_D < V_{D0} \\ \infty & v_D > V_{D0} \end{cases}, \quad V_{D0} \approx 0.5-0.7 \text{ V}$$

מודל שלישי (מקור מתח והתנגדות)

$$i_D = \begin{cases} 0 & v_D \leq V_{D0} \\ \frac{v_D - V_{D0}}{r_D} & v_D > V_{D0} \end{cases}$$

קו עבודה ואות קטן

קו עבודה

$$I_D = \frac{V_{DC} - V_D}{R} = -\frac{1}{R}V_D + \frac{V_{DC}}{R}$$

נקודת עבודה

$$Q = (V_{DQ}, I_{DQ})$$

פירוק DC ו-AC

$$v_D(t) = V_D + v_d(t), \quad i_D(t) = I_D + i_d(t)$$

פיתוח אות קטן

$$i_D = I_D e^{\frac{v_d}{nV_T}} \approx I_D \left(1 + \frac{v_d}{nV_T} \right) = I_D + \frac{v_d}{r_d}$$

התנגדות דינמית

$$r_d = \left. \frac{dv_D}{di_D} \right|_Q = \frac{nV_T}{I_{DQ}}$$

זרם AC

$$i_d(t) = \frac{v_d(t)}{r_d}$$

דיודת זנר

מודל זנר

$$V_Z = V_{Z0} + r_Z I_Z, \quad r_Z = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

הספק

$$P_Z = I_Z V_Z \approx I_Z V_{Z0}, \quad P_{Z,\max} = I_{Z,\max} V_{Z,\max}$$

KCL במייצב

$$I = I_Z + I_L, \quad I = \frac{V_S - V_Z}{R}, \quad I_L = \frac{V_Z}{R_L}$$

נגד טורי מקסימלי

$$R_{\max} = \frac{V_S - V_Z}{I_{Z,\min} + I_L}$$

נגד טורי מינימלי

$$R_{\min} = \frac{V_S - V_Z}{I_{Z,\max} + I_L}$$

מתח מוצא

$$V_{out} = V_{Z0} \frac{R \parallel R_L}{r_Z + R \parallel R_L} + V_S \frac{r_Z \parallel R_L}{R + r_Z \parallel R_L}$$

גלית במוצא

$$\Delta V_{out} = \Delta V_S \frac{r_Z \parallel R_L}{r_Z \parallel R_L + R}$$

2 שיעור 2: מיישרי גל

שנאי

מקדם השנאה

$$a = \frac{N_P}{N_S} = \frac{V_P}{V_S} = \frac{I_S}{I_P}$$

ערך שיא

$$V_{peak} = \sqrt{2} V_{rms}$$

מיישר חצי גל

מוצא (מודל מעשי)

$$v_{out} = \begin{cases} 0 & v_S < V_{D0} \\ \frac{R}{R + r_D} (v_S - V_{D0}) & v_S \geq V_{D0} \end{cases}$$

ממוצע ויעיל

$$V_{out,DC} = \frac{V_{O,P}}{\pi}, \quad V_{out,RMS} = \frac{V_{O,P}}{2}$$

PIV

$$PIV = V_S$$

גל שלם עם סנף מרכזי

שיא המוצא

$$V_{O,P} = V_S - V_D$$

PIV

$$PIV = 2V_S - V_D$$

ממוצע ויעיל

$$V_{out,DC} = \frac{2V_{O,P}}{\pi}, \quad V_{out,RMS} = \frac{V_{O,P}}{\sqrt{2}}$$

גשר דיודות

שיא המוצא

$$V_{O,P} = V_S - 2V_D$$

PIV

$$\text{PIV} = V_S - V_D$$

סינון בקבל

תנאי גלאי שיא

$$RC \gg T$$

גלית, סנף מרכזי

$$V_r = \frac{V_P - V_D}{2fRC}$$

גלית, גשר

$$V_r = \frac{V_P - 2V_D}{2fRC}$$

גלית, חצי גל

$$V_r = \frac{V_{O,P}}{fRC}$$

מתח DC במוצא

$$V_{out,DC} = (V_P - V_D) - \frac{1}{2}V_r$$

זרם עומם

$$I_L = \frac{V_P - V_D}{R} \quad (\text{CT}), \quad I_L = \frac{V_P - 2V_D}{R} \quad (\text{bridge})$$

זרם ממוצע בדיודה

$$i_{D,AVG} = I_L \left(1 + \pi \sqrt{\frac{V_P}{2V_r}} \right)$$

זרם שיא בדיודה

$$i_{D,max} = I_L \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_P}{2V_r}} \right)$$

3 שיעור 3: MOSFET

הגדרות

מתח יתר

$$V_{OV} = V_{GS} - V_T$$

פרמטרי תהליך

$$k'_n = \mu_n C_{ox}, \quad K_n = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}$$

גבול הרוויה

$$V_{DS,sat} = V_{OV} = V_{GS} - V_T$$

Enhancement NMOS

קטעון

$$V_{GS} < V_T \Rightarrow I_D = 0$$

טריודה

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left((V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right), \quad V_{DS} < V_{OV}$$

רוויה

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = K_n V_{OV}^2, \quad V_{DS} \geq V_{OV}$$

גבול טריודה-רוויה

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{DS}^2$$

התנגדות בטריודה (V_{DS} קטן)

$$r_{DS} \approx \frac{1}{k'_n \frac{W}{L} V_{OV}}$$

Enhancement PMOS

תנאי הולכה

$$V_T < 0, \quad V_{GS} < V_T$$

טריודה

$$I_D = k'_p \frac{W}{L} \left((V_{SG} - |V_T|) V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2 \right)$$

רוויה

$$I_D = \frac{1}{2} k'_p \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_T|)^2$$

אפקטים מסדר שני

קיצור תעלה

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

מתח ארלי

$$V_A = \frac{1}{\lambda}$$

אפקט מצע

$$V_T = V_{T0} + \gamma \left(\sqrt{0.6 + V_{SB}} - \sqrt{0.6} \right), \quad \gamma \approx 0.5 \sqrt{V}$$

מודל אות קטן

טרנס-מוליכות

$$g_m = k'_n \frac{W}{L} V_{OV} = \sqrt{2 k'_n \frac{W}{L} I_D} = \frac{2 I_D}{V_{OV}}$$

התנגדות מוצא

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$

הגבר עצמי

$$\mu = g_m r_o$$

מודל π

$$i_d = g_m v_{gs} + \frac{v_{ds}}{r_o}, \quad i_g = 0$$

מודל T

$$r_s = \frac{1}{g_m}$$

4 שיעור 4: תצורות חיבור עם MOSFET

מודל מגבר כללי

הגבר מתח ללא עומס

$$A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{i_o=0}$$

הגבר זרם בקצר

$$A_{is} = \left. \frac{i_o}{i_i} \right|_{v_o=0}$$

טרנס-מוליכות

$$G_m = \left. \frac{i_o}{v_i} \right|_{v_o=0}$$

טרנס-התנגדות

$$R_m = \left. \frac{v_o}{i_i} \right|_{i_o=0}$$

הגבר כולל

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

CS (מקור משותף)

התנגדות כניסה

$$R_{in} = R_G$$

התנגדות מוצא

$$R_o = (g_m R_S + 1) r_o + R_S, \quad R_{out} = R_o \parallel R_D$$

הגבר מתח

$$A_v = - \frac{g_m (R_L \parallel R_D)}{(1 + g_m R_S) + \frac{R_S + R_L \parallel R_D}{r_o}}$$

$\infty \rightarrow r_o$

$$A_v = - \frac{g_m (R_L \parallel R_D)}{1 + g_m R_S}$$

$0 = R_S$

$$A_v = - \frac{g_m (R_L \parallel R_D)}{1 + (R_L \parallel R_D) / r_o}$$

$\infty \rightarrow r_o, 0 = R_S$

$$A_v = -g_m (R_L \parallel R_D)$$

CG (שער משותף)

התנגדות כניסה

$$R_{in} = \frac{1 + (R_L \parallel R_D) / r_o}{1 / r_o + g_m}$$

התנגדות מוצא

$$R_o = (g_m r_o + 1) (R_{sig} \parallel R_S) + r_o, \quad R_{out} = R_o \parallel R_D$$

הגבר מתח

$$A_v = \frac{(1 + g_m r_o) (R_L \parallel R_D)}{r_o + R_L \parallel R_D}$$

$\infty \rightarrow r_o$

$$R_{in} = \frac{1}{g_m}, \quad R_o \rightarrow \infty, \quad R_{out} = R_D, \quad A_v = g_m (R_L \parallel R_D)$$

CD (עוקב מקור)

התנגדות כניסה

$$R_{in} \rightarrow \infty$$

התנגדות מוצא

$$R_{out} = r_o \parallel \frac{1}{g_m} \parallel R_S = \frac{r_o \parallel R_S}{1 + g_m (r_o \parallel R_S)}$$

הגבר מתח

$$A_v = \frac{g_m (r_o \parallel R_L \parallel R_S)}{1 + g_m (r_o \parallel R_L \parallel R_S)} \approx 1$$

עם R_D

$$A_v = \frac{g_m r_o (R_L \parallel R_S)}{(1 + g_m r_o) (R_L \parallel R_S) + r_o + R_D}, \quad R_o = \frac{r_o + R_D}{1 + g_m r_o}$$

5 שיעור 5: טרנזיסטור BJT

קירבהוף

KCL

$$I_E = I_B + I_C$$

KVL

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE} \text{ (NPN)}, \quad V_{EC} = V_{BC} + V_{EB} \text{ (PNP)}$$

מצבי פעולה (NPN)

קטעון

$$V_{BE} < 0.7 \text{ V} \Rightarrow I_B = I_C = 0, \quad V_{CE} = V_{CC}$$

פעיל קדמי

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}, \quad V_{CE} > V_{BE} \Rightarrow I_C = \beta I_B = \alpha I_E$$

רוויה

$$V_{CE} = V_{CE,sat} \approx 0.2 \text{ V}, \quad I_C = I_{C,sat} < \beta I_B$$

זרם רוויה

$$I_{C,sat} = \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{R_C}$$

הקשר β - α

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}, \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

קו עבודה

KVL קולט

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

KVL במים

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

קו עבודה

$$I_C = -\frac{1}{R_C} V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

מודל אות קטן

טרנס-מוליכות

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

היבריד- π

$$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{\beta}{g_m} = (\beta + 1) r_e = \frac{\beta V_T}{I_C}$$

מודל T

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{V_T}{I_E}, \quad i_b = \frac{v_e}{r_\pi}$$

אפקט ארלי

$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

CE (פולט משותף)

התנגדות כניסה

$$R_{in} = r_\pi + \frac{R_E (\beta + 1) r_o}{r_o + R_E + R_L}$$

התנגדות מוצא

$$R_o = r_o + (1 + g_m r_o) (r_\pi \parallel R_E)$$

הגבר מתח

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta R_L}{r_\pi + (\beta + 1) R_E + (r_\pi / r_o) (R_E + R_L)}$$

הגבר זרם

$$\frac{i_o}{i_i} = -\frac{\beta}{1 + (R_E + R_L) / r_o}$$

$\infty \rightarrow r_o$

$$R_{in} = r_\pi + (\beta + 1) R_E, \quad \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_\pi + (\beta + 1) R_E}, \quad \frac{i_o}{i_i} = -\beta$$

$0 \rightarrow R_E$

$$\frac{v_o}{v_i} = -g_m R'_L$$

CC (עוקב פולט)

התנגדות כניסה

$$R_{in} = (\beta + 1) (r_e + (r_o + R_C) \parallel R_L)$$

התנגדות מוצא

$$R_o = \frac{r_\pi + R_B}{\beta + 1} \parallel (r_o + R_C)$$

הגבר מתח

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{r_o \parallel R_L}{r_o \parallel R_L + r_e}$$

$\infty \rightarrow r_o$

$$R_{in} = (\beta + 1) (r_e + R'_L), \quad R_o = \frac{R_B}{\beta + 1} + r_e, \quad \frac{i_o}{i_i} = \beta + 1, \quad \frac{v_o}{v_i} = \frac{R'_L}{R'_L + r_e} \approx 1$$

CB (בסיס משותף)

$\infty \rightarrow r_o$

$$R_{in} = \frac{r_\pi}{\beta + 1} = r_e = \frac{1}{g_m}, \quad R_o \rightarrow \infty, \quad \frac{v_o}{v_i} = g_m R'_L, \quad \frac{i_o}{i_i} = \alpha$$

6 שיעור 6: ראי זרם ומקורות זרם

ראי MOSFET

זרם ייחוס

$$I_{REF} = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R}$$

יחס הזרמים

$$\frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$

עם קיצור תעלה

$$I_o = I_{REF} \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} (1 + \lambda (V_o - V_{GS}))$$

התנגדות מוצא

$$R_{out} = r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_o}$$

הכוונת זרם

$$I_2 = I_{REF} \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}, \quad I_5 = I_4 \frac{(W/L)_5}{(W/L)_4}$$

תנאי רוויה

$$V_{D2}, V_{D3} \geq -V_{SS} + V_{OV1}, \quad V_{D5} \leq V_{DD} - |V_{OV5}|$$

ראי BJT

זרם עם נגד

$$I_C = \frac{\beta}{\beta + 2} \cdot \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} \approx \frac{V_{CC}}{R}$$

יחס במיסי

$$\frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{1}{1 + 2/\beta} = \frac{\beta}{\beta + 2}$$

הכפלה פי m

$$\frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{m}{1 + \frac{m+1}{\beta}}$$

כולל אפקט ארלי

$$I_o = I_{REF} \frac{m}{1 + \frac{m+1}{\beta}} \left(1 + \frac{V_o - V_{BE}}{V_{A2}} \right)$$

N יציאות

$$I_C = I_{REF} \left(1 + \frac{N+1}{\beta} \right)^{-1}$$

זרם ייחוס בהכוונה

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{EB1} - V_{BE2}}{R}$$

וילסון ווידלר

וילסון

$$\frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta^2 + 2\beta}} \approx \frac{1}{1 + 2/\beta^2}, \quad R_{out} = \frac{\beta r_o}{2}$$

ווידלר

$$I_o R_E = V_T \ln \frac{I_{REF}}{I_o}$$

התנגדות מוצא ווידלר

$$R_{out} = r_{o2} (g_m (R_E \parallel r_\pi) + 1)$$

קסקודה

MOS ללא עומס

$$A_{v0} = -g_{m1}r_{o1}(1 + g_{m2}r_{o2}) \approx -g_{m1}r_{o1}g_{m2}r_{o2}$$

טרנזיסטורים תואמים

$$A_{v0} = -(g_m r_o)^2$$

התנגדות מוצא MOS

$$R_o = (1 + g_{m2}r_{o1})r_{o2} + r_{o1} \approx g_{m2}r_{o2}r_{o1}$$

MOS עם עומס

$$G_v = -g_{m1}(g_{m2}r_{o2}r_{o1} \parallel R_L) = -G_m(R_o \parallel R_L)$$

BJT

$$R_{in} = r_\pi, \quad R_o = \beta_2 r_{o2}, \quad A_{v0} = -g_{m1}\beta_2 r_{o2}$$

BJT עם עומס (כפי שבסיכום)

$$R_{out} = (\beta_2 r_{o2}) \parallel R_L, \quad G_v = -g_{m1}(r_{o2} \parallel R_L)$$

7 שיעור 7: מגבר דיפרנציאלי

הגדרות

כניסה הפרשית ומשותפת

$$v_{id} = v^+ - v^-, \quad v_{CM} = \frac{v^+ + v^-}{2}$$

מתח מוצא

$$v_{out} = A_d v_{id} + A_{CM} v_{CM}$$

CMRR

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_{CM}} \right|, \quad CMRR_{dB} = 20 \log_{10} \left| \frac{A_d}{A_{CM}} \right|$$

זוג MOS

ענפים באיזון

$$i_{D1} = i_{D2} = \frac{I}{2}$$

תחום מתח משותף

$$V_{SS} + V_{CS,\min} + V_{GS} \leq V_{CM} \leq V_{DD} - \frac{1}{2}IR_D + V_t$$

משוואות הזרמים

$$\sqrt{i_{D1}} - \sqrt{i_{D2}} = v_{id} \sqrt{\frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L}}, \quad i_{D1} + i_{D2} = I$$

תחום הכניסה

$$|v_{id}|_{\max} = \sqrt{2}V_{OV}$$

קירוב ליניארי

$$i_{D1,2} = \frac{I}{2} \pm g_m \frac{v_{id}}{2}, \quad g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \frac{I}{V_{OV}}$$

הגבר הפרשי

$$A_d = \frac{v_{o2} - v_{o1}}{v_{id}} = g_m(r_o \parallel R_D)$$

חד-צדדי

$$A_{d,se} = \pm \frac{1}{2}g_m(r_o \parallel R_D)$$

הגבר משותף חד-צדדי

$$A_{CM,se} = -\frac{R_D}{2R_{SS}}, \quad CMRR = g_m R_{SS}$$

אי-התאמת g_m

$$A_{CM,se} = \frac{R_D}{2R_{SS}} \frac{\Delta g_m}{g_m}, \quad CMRR = \frac{2g_m^2 R_{SS}}{\Delta g_m}$$

BJT זוג

חלוקת זרם

$$\frac{i_{E1,2}}{I} = 0.5 \pm \frac{1}{4} \frac{v_{id}}{V_T}$$

טרנס-מוליכות

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{\alpha I}{2V_T}, \quad r_e = \frac{2V_T}{I}$$

הגבר עם R_E

$$A_d = -\frac{g_m R_C}{1 + R_E/r_e} = -\alpha \frac{R_C}{r_e + R_E}$$

התנגדות בניסה הפרשית

$$R_{id} = 2(r_\pi + (\beta + 1) R_E) \approx 2(\beta + 1) R_E$$

ללא R_E

$$A_d = \pm g_m (r_o \parallel R_C), \quad R_{id} = 2r_\pi = 2(\beta + 1) r_e$$

משותף

$$A_{CM,se} = -\frac{R_C}{2R_{EE}}, \quad R_{iCM} \approx 2R_{EE}(\beta + 1), \quad CMRR_{se} = g_m R_{EE}$$

אי-התאמת R_C

$$A_{CM,diff} = A_{CM,se} \frac{\Delta R_C}{R_C} = \frac{\Delta R_C}{2R_{EE}}, \quad CMRR_{diff} = \frac{g_m R_C}{\Delta R_C / 2R_{EE}} = \frac{2g_m R_{EE} R_C}{\Delta R_C}$$

8 שיעור 8: מעגלי משוב

משוואות בסיס

הגבר חוג סגור

$$A_f = \frac{Y}{X} = \frac{A}{1 \pm \beta A} \quad (+ : \text{negative}, - : \text{positive})$$

הגבר קדמי גדול

$$A_f = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{1}{\beta}$$

הגבר חוג וכמות משוב

$$L = A\beta, \quad F = 1 + A\beta$$

רגישות

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + A\beta} \frac{dA}{A}$$

רוחב פס (קוטב יחיד)

$$A_{0f} = \frac{A_0}{1 + A_0\beta}, \quad \omega_{Hf} = \omega_H (1 + A_0\beta)$$

מקבילי-טורי (Shunt-Series)

$$\beta = \left. \frac{i_f}{i_o} \right|_{v_i=0}, \quad A_{i,f} = \frac{A_i}{1 + \beta A_i}, \quad R_{if} = \frac{R_i}{1 + \beta A_i}, \quad R_{of} = R_o (1 + \beta A_i)$$

טורי-מקבילי (Series-Shunt)

$$\beta = \left. \frac{v_f}{v_o} \right|_{i_i=0}, \quad A_{v,f} = \frac{A_v}{1 + \beta A_v}, \quad R_{if} = R_i (1 + \beta A_v), \quad R_{of} = \frac{R_o}{1 + \beta A_v}$$

מקבילי-מקבילי (Shunt-Shunt)

$$\beta = \left. \frac{i_f}{v_o} \right|_{v_i=0}, \quad A_{z,f} = \frac{A_z}{1 + \beta A_z}, \quad R_{if} = \frac{R_i}{1 + \beta A_z}, \quad R_{of} = \frac{R_o}{1 + \beta A_z}$$

טורי-טורי (Series-Series)

$$\beta = \left. \frac{v_f}{i_o} \right|_{i_i=0}, \quad A_{Y,f} = \frac{A_Y}{1 + \beta A_Y}, \quad R_{if} = R_i (1 + \beta A_Y), \quad R_{of} = R_o (1 + \beta A_Y)$$

9 שיעור 9: מגברי שרת

מגבר שרת אידיאלי

קשר בסיסי

$$V_{out} = A_{OL} (V_{in}^+ - V_{in}^-), \quad -V_{CC} \leq v_{out} \leq V_{CC}$$

הנחות

$$R_{in} \rightarrow \infty, \quad R_{out} = 0, \quad A_{OL} \rightarrow \infty$$

כללי הזהב

$$V_{in}^+ = V_{in}^-, \quad I_{in}^+ = I_{in}^- = 0$$

מגבר שרת יחיד

הופך

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_f}{R_1}$$

הופך עם רשת T

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

לא הופך

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

חוצץ

$$v_{out} = v_{in}, \quad A = 1$$

מגבר הפרש

$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) \left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} v_2 - \frac{R_3}{R_1 + R_3} v_1 \right)$$

מגבר מסכם

$$v_{out} = -R_f \sum_{k=1}^N \frac{v_k}{R_k}$$

מגבר מכשור

דרגה ראשונה

$$A_{id} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_1 - v_2} = \frac{2R_1}{R_3} + 1$$

מוצא כולל

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{2R_3}{R_G} + 1 \right) (v_1 - v_2)$$

פעולות מתמטיות

אינטגרטור אידיאלי

$$v_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in}(\tau) d\tau + v_C(0)$$

אינטגרטור מעשי

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{Z_f}{R} = -\frac{R_f}{R(1 + j\omega R_f C)}$$

גוזר

$$v_{out}(t) = -RC \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

לוגריתמי

$$v_{out}(t) = -V_T \ln \left(\frac{v_{in}}{I_S R} \right)$$

אנטי-לוגריתמי (כפי שבסיכום)

$$v_{out}(t) = I_S R e^{\frac{v_{in}}{V_T}}$$

מיישרים מדויקים

חצי גל מדויק

$$v_o = \begin{cases} 0 & v_{in} > 0 \\ -\frac{R_2}{R_1} v_{in} & v_{in} < 0 \end{cases}$$

גל שלם מדויק

$$v_o = \frac{R_2}{2R_1} |v_{in}|$$